

Devoir à la maison Mathématiques

Exercice 1.

On pose $A = \sum_{k=1}^n 1$, $B = \sum_{k=1}^n k$, $C = \sum_{k=1}^n k^2$ et $D = \sum_{k=1}^n k^3$. On pose aussi $S = \sum_{k=1}^n k^4$.

1. Montrer que : $D = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
2. Développer l'expression $(k-1)^5$.
3. En calculant de deux façons différentes la somme $\sum_{k=1}^n [k^5 - (k-1)^5]$, déterminer une relation entre A , B , C , D et S .
4. En déduire une formule explicite pour S . (On pourra essayer de présenter sous forme factorisée, sans insister si on n'y arrive pas).

Corrigé

1. Démontrons le par récurrence.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on note $P(n)$ l'assertion :

$$P(n) : \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

On a les deux égalités :

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = 1 \text{ et } \frac{1^2 2^2}{4} = 1$$

Ainsi

La propriété $P(1)$ est vraie

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie. On a la suite d'égalités :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \quad \text{Car } P(n) \text{ est supposé vraie.} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4(n+1))}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \end{aligned}$$

Ainsi

Si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet alors de conclure que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

2. Soit k un entier d'après le binôme de Newton on a :

$$(k-1)^5 = k^5 - 5k^4 + 10k^3 - 10k^2 + 5k - 1$$

3. On reconnaît une somme télescopique d'où

$$\sum_{k=1}^n [k^5 - (k-1)^5] = n^5$$

D'autre part d'après la question précédente on a

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n [k^5 - (k-1)^5] &= \sum_{k=1}^n k^5 - k^5 + 5k^4 - 10k^3 + 10k^2 - 5k + 1 \\ &= 5 \sum_{k=1}^n k^4 - 10 \sum_{k=1}^n k^3 + 10 \sum_{k=1}^n k^2 - 5 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 5S - 10D + 10C - 5B + A\end{aligned}$$

Ainsi on a

$$S = \frac{n^5 + 10D - 10C + 5B - A}{5}$$

Après beaucoup de calculs on trouve

$$S = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

Exercice 2.

Soient n un entier naturel.

1. Soit un entier naturel k tel que $k \leq n$.

(a) Montrer l'inégalité

$$\frac{n!}{k!} \leq \frac{(2n-k)!}{n!}.$$

Indication : On pourra écrire les quotients ci-dessus comme des produits que l'on comparera facteur à facteur.

(b) En déduire l'inégalité :

$$\binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}.$$

2. Justifier que l'inégalité précédente demeure vraie lorsque $k \in \llbracket n+1, 2n \rrbracket$.

3. En déduire :

$$2^{2n} \leq (2n+1) \binom{2n}{n}.$$

Corrigé

Soient n un entier naturel.

1. (a) On a d'une part

$$\frac{n!}{k!} = \frac{n(n-1) \dots (k+1) \cdot k!}{k!} = n(n-1) \dots (n-(n-k-1)) = \prod_{j=0}^{n-k-1} (n-j)$$

d'autre part

$$\begin{aligned}\frac{(2n-k)!}{n!} &= \frac{(2n-k)(2n-k-1) \dots (n+1) \cdot n!}{n!} \\ &= (2n-k)(2n-k-1) \dots (2n-k-(n-k-1)) = \prod_{j=0}^{n-k-1} (2n-k-j).\end{aligned}$$

Comparons les facteurs entre eux : pour tout $j \in \llbracket 0, n-k-1 \rrbracket$, on a $(2n-k-j) - (n-j) = n-k \geq 0$. Ainsi, $n-j \leq 2n-k-j$.

- (b) Le quotient des deux coefficients binomiaux est

$$\binom{2n}{k} / \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{k!(2n-k)!} \times \frac{n!(2n-k)!}{(2n)!} = \frac{n!}{k!} / \frac{(2n-k)!}{n!}.$$

Ce dernier nombre est inférieur à 1, d'après la question 1, ce qui permet de conclure.

2. Supposons $k \in \llbracket n+1, 2n \rrbracket$ et écrivons la propriété de symétrie :

$$\binom{2n}{k} = \binom{2n}{2n-k}.$$

On a alors $2n - k \leq n$, et d'après la question 2, $\binom{2n}{2n-k} \leq \binom{2n}{n}$, ce qui permet de conclure.

3. On a désormais montré

$$\forall k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket \quad \binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}.$$

Sommons les inégalités pour k allant de 0 à $2n$; on obtient

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \leq \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} \sum_{k=0}^{2n} 1 = (2n+1) \binom{2n}{n}.$$

De plus, le binôme de Newton permet d'écrire

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} 1^k 1^{2n-k} = (1+1)^{2n} = 2^{2n},$$

ce qui démontre l'inégalité recherchée.